



碳化硅龙头巅峰对决：天岳先进 vs 斯达半导 vs 三安光电

作者：开卷有财 | 2026年5月10日

一、公司核心概况速览

天岳先进（688234）——衬底之王，卡脖子破局者。全球碳化硅衬底市占率第一，6英寸27.5%、8英寸51.3%，2025年整体衬底市占率登顶全球第一，打破了欧美厂商数十年的垄断。产品是SiC器件的"原材料"，直接受益于整个SiC产业扩张，短期价格下行压力不小。

斯达半导（603290）——器件模块老炮，车规级领头羊。国内IGBT/SiC MOSFET功率模块出货量最大的厂商，2025年营收40亿+，卡位新能源汽车主驱和光伏储能两大高景气赛道，是SiC从材料走向终端应用的关键桥梁。

三安光电（600703）——LED大佬的野望，垂直整合派。A股最大的LED芯片厂商，化合物半导体IDM平台同步推进，SiC领域走的是从衬底到器件到封装的全链条垂直整合。2025年化合物半导体营收继续增长，但LED主业拖累太狠，整体利润窟窿不小。

二、多维度对比分析

2.1 所在行业：第三代半导体加速渗透，SiC是核心战场

碳化硅（SiC）是第三代半导体材料的核心代表，相比传统硅基IGBT具备耐高压、耐高温、低损耗三大优势，在新能源汽车、光伏储能、轨道交通、智能电网等高功率场景中替代趋势明确。2025年是SiC加速渗透的关键节点：全球新能源汽车800V高压平台渗透率突破10%，带动SiC MOSFET在主驱逆变器的渗透率快速提升——装上SiC的车型能耗能降8%-10%，对续航的改善是实打实的。

从行业阶段看，SiC产业当前正处于"技术突破→规模化放量→价格竞争→格局重塑"的加速期。2024年行业经历了惨烈的价格战，衬底价格跌得很凶，2025年开始趋稳。Wolfspeed等国际巨头因财务压力不断收缩，给了中国企业难得的超车窗口。

竞争格局上，天岳先进2025年全球衬底市占率升至第一这件事，在圈内震动不小——意味着衬底环节的主动权正在向中国转移。下游器件和模块环节的国际龙头是英飞凌、安森美等，国内斯达半导、三安光电在快速追赶。

2.2 主营业务和商业模式：三种玩法，三条路径

天岳先进的商业模式最简单——只做碳化硅衬底，挣的是"材料钱"。专注6英寸、8英寸碳化硅导电型衬底和半绝缘型衬底的研发、生产和销售，下游客户是功率半导体器件厂和新能源汽车Tier-1供应商。本质是材料供应商，定价跟随市场供需，核心竞争力就是良率、晶体质量和成本控制。2025年碳化硅衬底毛利率约20.63%，规模效应释放后还有提升空间。



斯达半导做的是“模块钱”，定位功率半导体器件设计+封装一体化。采购芯片（部分自供），做功率模块封装，下游卖给新能源汽车主机厂、光伏逆变器厂商和工业控制客户。本质是器件集成商，核心竞争力是模块设计能力、封装工艺和客户认证壁垒。IGBT模块和SiC MOSFET模块双线并进，SiC毛利率高于IGBT，2025年芯片自供比例在增加。

三安光电的逻辑最复杂——本质是一家LED公司，但化合物半导体业务正在成为第二增长曲线。SiC走的是IDM垂直整合路线，从衬底生长、外延片制造到晶圆加工、封装测试全链条自己来。好处是供应链安全、成本可控，坏处是资产重、折旧大。2025年化合物半导体营收保持增长，但整体净利润亏了3.53亿元，主要还是LED那边拖后腿。

2.3 成长性分析：斯达规模领跑，天岳增速亮眼

公司	2025年营收	营收增速	归母净利润	净利润增速
天岳先进	14.65亿元	-17.15%	-2.08亿元	由盈转亏
斯达半导	40.12亿元	+18.34%	4.05亿元	-20.18%
三安光电	179.49亿元	+11.45%	-3.53亿元	由盈转亏

三安光电	179.49亿元	+11.45%	-3.53亿元	由盈转亏
------	----------	---------	---------	------

三安光电体量最大但LED占大头，斯达半导次之，天岳先进最小但弹性最强。

增速方面，斯达半导营收增长18.34%是最扎实的，三家公司中唯一营收和净利润双正向（净利润下滑但仍盈利），说明功率模块赛道需求确实旺盛。天岳先进营收下滑主要是产品价格跌了，但衬底销量还在增长，属于“以量补价”。三安光电整体营收靠LED撑着，化合物半导体方向实际是增长的。

从成长驱动力看，斯达半导的逻辑最清晰——新能源汽车800V平台放量直接拉动SiC模块需求，车规级认证和客户粘性是核心护城河。天岳先进看衬底产能扩张和8英寸、12英寸新产品放量，以及全球市场份额持续提升。三安光电看湖南三安SiC产线产能爬坡和客户验证通过，LED景气度回升是额外的期权。

2.4 盈利能力分析：天岳毛利领先，斯达净利最强

公司	毛利率（SiC方向）	净利率	ROE	经营现金流
天岳先进	~20.63%（2025中报）	-14.2%	-3.54%	+2.31亿元
斯达半导	~35%+（模块综合）	~10.1%	5.96%	+5.95亿元
三安光电	含LED后约20%	-1.97%	-1.03%	待核实

三安光电	含LED后约20%	-1.97%	-1.03%	待核实
------	-----------	--------	--------	-----

三家盈利能力差距很大。

斯达半导的综合毛利率35%以上（SiC模块更高），净利率约10%，ROE 5.96%，是三家盈利质量最硬的。功率模块封装环节附加值高，车规级认证的壁垒让斯达半导能维持较好的定价权。



天岳先进毛利率约20.63%，但2025年归母净利润亏了2.08亿元。这里有个细节：公司经营活动现金流量净额2.31亿元，同比大增249.79%——这个数字比利润表好看多了。说明亏损很大程度上是阶段性所得税费用和汇兑损益这些非经营性因素，主业经营质量没那么差。

三安光电是三家中盈利最弱的，2025年归母净利润亏损3.53亿元，扣非亏损8.28亿元，ROE为负。LED行业低迷导致大量资产减值，化合物半导体折旧压力也不小。股东回报这块暂时指望不上。

整体看：斯达半导盈利质量最优，天岳先进现金流超预期需要重点关注，三安光电的利润表短期内很难好看。

2.5 竞争优势分析：各有护城河，但逻辑截然不同

天岳先进的护城河在衬底材料端。碳化硅长晶是出了名的难，8英寸衬底要同时控制位错密度、微管密度和晶体均匀性，工艺壁垒很高。天岳先进是全球少数能规模量产8英寸衬底的中国企业，12英寸产品已推出并拿到头部客户订单。日本富士经济确认其6英寸和8英寸衬底市占率全球第一，这个认证壁垒一旦建立就很难被短期超越。

斯达半导的护城河在下游应用端。车规级功率模块对可靠性要求极高，从产品认证到批量供货通常要2-3年甚至更长时间，一旦进了主机厂供应链就很难被替换。斯达半导在新能源车领域积累了大量客户，IGBT和SiC双线并进，主驱、DC-DC、OBC全覆盖。同时向上游芯片端延伸，自供比例提升能进一步控制成本。

三安光电的护城河在垂直整合和资金规模。它是国内化合物半导体领域投资最大的平台型企业，湖南三安6英寸SiC产线全链条自主可控，年产能规模国内领先。LED领域的规模化制造经验可以部分平移。但问题也在这里：LED主业一直低迷，资源分散，化合物半导体的扩张速度可能不如专注单一赛道的对手。

三条路各有机会——天岳先进看技术和规模，斯达半导看客户认证，三安光电看整合能力——关键看谁能在自己的主场上跑得更快、更稳。

2.6 机会、催化与风险

天岳先进的机会在于：Wolfspeed持续收缩，下游客户“去Wolfspeed化”加速，8英寸良率提升，12英寸订单批量落地。风险在于：衬底价格继续跌，12英寸验证周期长，行业扩产潮带来阶段性过剩。

斯达半导的机会在于：800V平台放量，光伏储能SiC渗透率提升，车规客户项目量产，芯片自供比例增加。风险在于：价格战加剧毛利率压力，英飞凌等国际龙头加大中国投入，研发拖累短期净利润。

三安光电的机会在于：湖南三安产能利用率提升，LED景气触底回升，化合物半导体获更多头部客户认证。风险在于：LED持续低迷，折旧压力压着利润表走，多元业务分散精力。

三、结尾总结与风险提示

天岳先进是衬底赛道的绝对王者，但短期利润承压不改长期逻辑。2025年全球市占率登顶是中国半导体材料领域难得的高光时刻，技术和规模双领先的优势在中长期会逐步转化为财务回报。短期看，衬底价格下跌压制了利润表，但经营现金流转正且大幅增长这件事值得关注——说明主业没有报表看起来那么悲观。天岳先进适合对半导体材料国产替代有信仰、愿意承受短期波动的投资者。



斯达半导是三家中最扎实的SiC受益标的，盈利质量领跑。器件模块赛道的收入规模、客户认证深度和盈利能力都是A股顶尖，2025年净利润下滑但仍保持盈利，说明公司韧性不错。新能源汽车800V平台放量是斯达半导最重要的业绩加速器。斯达半导适合偏好成长确定性、追求盈利质量的投资者。

三安光电是困局中的野望——SiC垂直整合的逻辑是对的，化合物半导体业务也在增长，但LED那边一直是个坑。三安光电的赌注是：LED景气一旦回升，化合物半导体规模化放量，估值有望迎来双击。但这个逻辑需要耐心等待，短期利润表很难好看。三安光电适合风险承受能力较强、愿意等待困境反转的投资者。

风险提示：以上分析仅基于当前公开信息，不构成任何投资建议，市场有风险，投资需谨慎。功率半导体行业竞争加剧、新能源汽车销量低于预期、技术迭代不及预期等因素均可能影响公司业绩。投资者应根据自身风险偏好独立判断。